

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Physique • 1re C D E TI

Énergie potentielle et énergie mécanique

Module 2 : Mouvements et interactions mécaniques

Cette fiche porte sur les définitions, expressions littérales et applications directes du principe de conservation de l'énergie mécanique.

EXERCICE 1 Questions de cours – Définitions et énoncés

1. Définir l'énergie potentielle d'un système. Donner deux exemples d'énergies potentielles.
2. Énoncer la définition de l'énergie mécanique E_m d'un système.
3. Énoncer le principe de conservation de l'énergie mécanique. Préciser la condition nécessaire à sa validité.
4. Écrire la relation liant la variation de l'énergie cinétique ΔE_c et la variation de l'énergie potentielle ΔE_p lorsque l'énergie mécanique se conserve.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux – Justifier brièvement

1. L'énergie potentielle de pesanteur d'un objet près de la Terre s'exprime par $E_p = \frac{1}{2}mgh$.
2. L'énergie potentielle élastique d'un ressort de raideur k allongé de x par rapport à sa position d'équilibre vaut $E_p = \frac{1}{2}kx^2$.
3. Si des forces de frottement agissent sur un système, son énergie mécanique est conservée.
4. La variation de l'énergie mécanique d'un système est égale au travail des forces non conservatrices extérieures.
5. L'énergie mécanique est une grandeur vectorielle.

EXERCICE 3 QCM – Choix unique

1. L'énergie potentielle de pesanteur E_{pp} d'une masse m à l'altitude h (référence $h = 0$) vaut :
(a) mgh

- (b) $\frac{1}{2}mgh$
 - (c) mg/h
 - (d) mgh^2
2. Un ressort de raideur $k = 200 \text{ N m}^{-1}$ est comprimé de 5 cm. Son énergie potentielle élastique vaut :
- (a) 0,25 J
 - (b) 2,5 J
 - (c) 25 J
 - (d) 5 J
3. Un système voit son énergie cinétique augmenter de 15 J tandis que son énergie potentielle diminue de 15 J. On peut affirmer que :
- (a) L'énergie mécanique augmente.
 - (b) L'énergie mécanique diminue.
 - (c) L'énergie mécanique est conservée.
 - (d) Le travail des forces non conservatrices vaut 30 J.
4. L'unité SI de l'énergie mécanique est :
- (a) Le Newton (N)
 - (b) Le Watt (W)
 - (c) Le Joule (J)
 - (d) Le Kilogramme (kg)

EXERCICE 4 Calculs directs – Énergies potentielle et mécanique

1. Un bloc de masse $m = 2,0 \text{ kg}$ est placé sur une étagère à une hauteur $h = 1,5 \text{ m}$ par rapport au sol (référence $E_{pp} = 0$ au sol). Calculer son énergie potentielle de pesanteur. ($g = 9,8 \text{ N kg}^{-1}$)
2. Un ressort de raideur $k = 150 \text{ N m}^{-1}$ est étiré de $\Delta x = 4,0 \text{ cm}$ par rapport à sa longueur au repos. Calculer son énergie potentielle élastique.
3. Une balle de masse $m = 0,1 \text{ kg}$ se déplace à la vitesse $v = 10 \text{ m s}^{-1}$ à une hauteur $h = 2,0 \text{ m}$ au-dessus du sol. Calculer son énergie mécanique E_m à cet instant.

EXERCICE 5 Transformations d'énergie – Conservation et variations

- Un objet tombe sans frottement d'une hauteur $h_A = 10$ m vers le sol ($h_B = 0$). Sa masse est $m = 0,5$ kg.
 - Calculer $\Delta E_p = E_{pB} - E_{pA}$.
 - En déduire la variation d'énergie cinétique ΔE_c entre A et B.
 - Calculer la vitesse v_B au niveau du sol.
- Un skieur de masse $m = 70$ kg descend une pente. Entre le point A ($h_A = 50$ m) et le point B ($h_B = 20$ m), sa vitesse passe de $v_A = 5$ m s⁻¹ à $v_B = 20$ m s⁻¹.
 - Calculer ΔE_c et ΔE_p entre A et B.
 - L'énergie mécanique est-elle conservée? Justifier par le calcul de ΔE_m .

EXERCICE 6 Travail des forces non conservatrices

- Un mobile de masse $m = 1,0$ kg est lancé verticalement vers le haut avec une vitesse initiale $v_0 = 15$ m s⁻¹. Il atteint une hauteur maximale $h_{max} = 10$ m (référence $E_{pp} = 0$ au point de lancement). On prend $g = 10$ N kg⁻¹.
 - Calculer l'énergie mécanique initiale $E_{m,i}$.
 - Calculer l'énergie mécanique finale $E_{m,f}$ au point haut.
 - Déterminer le travail W_{fnc} des forces non conservatrices (frottements air) pendant la montée.
- Compléter le tableau suivant pour un système où travaillent des forces non conservatrices :

W_{fnc} (J)	ΔE_c (J)	ΔE_p (J)	ΔE_m (J)
-20	+10		
	-5	+30	
+50		-20	